

Aplicación del modelo de Ciclos Económicos Reales a la fase expansiva del 2009 al 2013 en el Perú.

Ghersy A. Quinto, Adrian A. Rios, Katerine P. Mendoza, Sofia D. Gonzales
y Geraldine R. Ramirez

Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de Ingeniería

Macroeconomía I

Mag. Maria B. Chauca

28 de noviembre de 2025

Índice

Resumen	4
Abstract	5
Introducción	6
Marco Conceptual y Teórico	6
Marco Conceptual	6
Expectativas Racionales	6
El Ciclo Económico	8
El trabajo divisible e indivisible	9
Marco Teórico	10
Crítica de Lucas	10
El modelo del Ciclo Económico Real	11
Hechos estilizados de la Economía Peruana	13
Los Ciclos Económicos más recientes	13
Características del Perú en los Ciclos Económicos	17
Calibración del Modelo para el caso Peruano	18
El modelo calibrado	18
Funciones Impulso Respuesta (IRF)	20
Discusión Crítica	20
Ajuste del Modelo a la Realidad Peruana	20
Limitaciones del Modelo	22
Propuestas de Política Económica	23
Conclusiones	24

Resumen

Este trabajo de investigación tiene por finalidad aplicar el modelo de Ciclos Económicos Reales, incorporando la modificación del **trabajo indivisible**, al análisis de la fase expansiva de 2009 a 2013 en el Perú, considerando las adaptaciones necesarias de los supuestos del modelo a la economía peruana. Además, se exploran los conceptos básicos del modelo de ciclos económicos reales, incluyendo una revisión de la **Crítica de Lucas** y de las expectativas racionales, piezas fundamentales en las herramientas teóricas del modelo. Asimismo, se realiza una revisión de todas las fases, expansivas y contractivas, desde 1992 hasta 2016, caracterizando la economía mediante los movimientos agregados de las variables y su correlación respecto al ciclo económico. También se examinan las decisiones tomadas por el Estado mediante políticas fiscales o monetarias, así como su eficiencia y repercusiones. Se presenta la metodología utilizada para la calibración del modelo, empleando diversas fuentes oficiales para el cálculo de los parámetros en un horizonte temporal determinado. Finalmente, se utilizan las funciones impulso-respuesta para replicar los hechos estilizados de la economía peruana con el modelo. Se discuten los resultados con el fin de identificar las discrepancias entre la realidad y las predicciones del modelo y, dado que el modelo por se sugiere la no intervención del ente regulador, se recomendará la aplicación de ciertas políticas considerando las características estructurales del Perú (como las rigideces laborales).

Palabras clave: Ciclos Económicos Reales (CER); Trabajo Indivisible; Crítica de Lucas; Expectativas racionales; Fase expansiva; Funciones impulso-respuesta.

Abstract

This paper aims to apply the Real Business Cycle (RBC) model, incorporating the modification of **indivisible labor**, to the analysis of the expansion phase from 2009 to 2013 in Peru, taking into account the necessary adaptations of the model's assumptions to the Peruvian economy. In addition, the basic concepts of the Real Business Cycle model are explored, including a review of the **Lucas Critique** and rational expectations, which constitute fundamental components of the model's theoretical framework. Likewise, a review is conducted of all phases—expansionary and contractionary—from 1992 to 2016, characterizing the economy through the aggregate movements of key variables, their correlations, and the extent to which certain indicators anticipate the business cycle. The decisions made by the State through fiscal or monetary policies are also examined, along with their efficiency and repercussions. The methodology used for the calibration of the model is presented, relying on various official sources for the calculation of parameters within a specific time horizon. Finally, impulse–response functions are employed to replicate the stylized facts of the Peruvian economy using the model. The results are discussed to identify discrepancies between reality and the model's predictions, and, although the model *per se* suggests no need for intervention by the regulatory authority, certain policies are recommended in consideration of Peru's structural characteristics (such as labor market rigidities).

Keywords: Real Business Cycle (RBC) model; indivisible labor; Lucas Critique; rational expectations; expansion phase; impulse–response functions (IRFs).

Introducción

El estudio de los ciclos económicos representa uno de los pilares básicos de la macroeconomía moderna. La economía de un país no crece de manera uniforme por ello se muestran fluctuaciones recurrentes que se presentan entre periodos de expansión y contracción. El modelo de Ciclos Económicos Reales se ha utilizado de forma muy general para explicar cómo los shocks de productividad afectan a variables agregadas en la economía, como consumo, inversión y empleo.

Para poder alcanzar este objetivo se plantearon tres objetivos principales: primero identificar los ciclos económicos que ha vivido el Perú partiendo de una clara distinción entre la etapa de expansión y de contracción; segundo, identificar las causas de los shock que han determinado estas fluctuaciones, prestando especial énfasis en aquellos relacionados con la productividad; y tercero, calcular y comparar el modelo con la realidad usando la matriz de correlaciones, así como la volatilidad absoluta y relativa del producto interno bruto.

Con este análisis no solo se pretende entender mejor el funcionamiento de la economía peruana, sino que, también se desea examinar la utilidad que podría tener el modelo de Ciclos Económicos Reales como herramienta de explicación a la realidad del país. Finalmente, y si bien este tipo de modelo podría interpretarse como un como uno que recomendaría una intervención estatal limitada, se presentaran algunas propuestas de política económica que tengan en cuenta ciertas particularidades del mercado laboral peruano y otras características propias de la forma de funcionamiento de nuestra estructura productiva.

Marco Conceptual y Teórico

Marco Conceptual

Expectativas Racionales

Es importante tener en cuenta que cuando se refiere a ".expectativas", todos los agentes económicos enfrentan continuamente el problema de la incertidumbre, que es una constante

en cualquier modelo que no considera la **previsibilidad perfecta**, donde los agentes cuentan con toda la información necesaria para realizar el pronóstico de los precios mediante p^e (Dornbusch, Fischer, y Startz, 2010, p. 557) y con ello determinar el rumbo de la economía. Sin embargo, este supuesto es muy endeble al constatarlo con la realidad: los agentes no poseen esa capacidad de predestinación. Ahí entran las **expectativas** o esperanzas que tienen, los cálculos mentales que realizan para esperar el valor de cierta variable económica.

Existen diversos tipos de expectativas: Las clásicas, y las más básicas, se basan únicamente en que el valor esperado de la variable es el que se obtuvo, lo que impide tomar en cuenta los errores de predicciones anteriores ni ningún tipo de información sobre la estructura del mercado. Las expectativas adaptativas son un salto intelectual al incorporar los errores de predicciones anteriores, lo que implica un proceso continuo de corrección o adaptación, pero sigue sin ser un uso eficiente de toda la información que se posee, por lo que se aún se cometerán errores sistemáticos. Las expectativas implícitas están íntimamente ligadas al concepto de la preferencia o producción revelada, donde en vez de cuestionar a los agentes sus expectativas hay que inferirlas a través de sus decisiones, de igual forma que expone el axioma de la preferencia revelada.

Finalmente, se presenta a las **expectativas racionales**, propuestas por John Muth, las cuales suponen que “los agentes económicos aprovechan de la mejor manera cualquier información que tengan y que las expectativas se forman de manera congruente con la operación real de la economía”, como menciona Dornbusch y cols. (2010, p. 558). Matemáticamente se representa de la siguiente forma, utilizando el operador “expectativa”, adaptado de Lomelí y Rumbos (2001, p. 190), que es la Esperanza condicionada por el conjunto de información I hasta el periodo t sobre la variable en cuestión:

$$p_t^e = E[p_t|I_t] \rightarrow p_t^e = E_t[p_t] \approx p_{t+1}$$

Con esto, se asegura que los agentes no cometerán errores de pronósticos dado que en promedio son nulos, y los errores son aleatorios e impredecibles (ruido blanco). De ello se

puede proseguir a la Crítica de Lucas, que utiliza estas expectativas a la aplicación de la metodología econométrica.

El Ciclo Económico

Existen muchas definiciones diversas y amplias sobre lo que es un ciclo económico. Romer (2003) menciona que “el ciclo económico se define como las fluctuaciones recurrentes, aunque no periódicas ni regulares, en el nivel de actividad económica de un país”; Burns y Mitchell (1946) lo definen como “una especie de fluctuación de las actividades económicas agregadas de los países cuya organización del trabajo se basa principalmente en empresas privadas”. De estas definiciones se puede tomar las características más comunes de lo que es un ciclo: una fluctuación **agregada** de la economía que ocurre de manera recurrente e imprevista. Este shock aleatorio se manifiesta a través del movimiento entre fases expansivas y recesivas, comúnmente se toma en consideración el movimiento del Producto Bruto Interno con respecto a su potencial. El PBI real (y en general muchas variables económicas) puede expresarse en su componente tendencial y su cíclica.

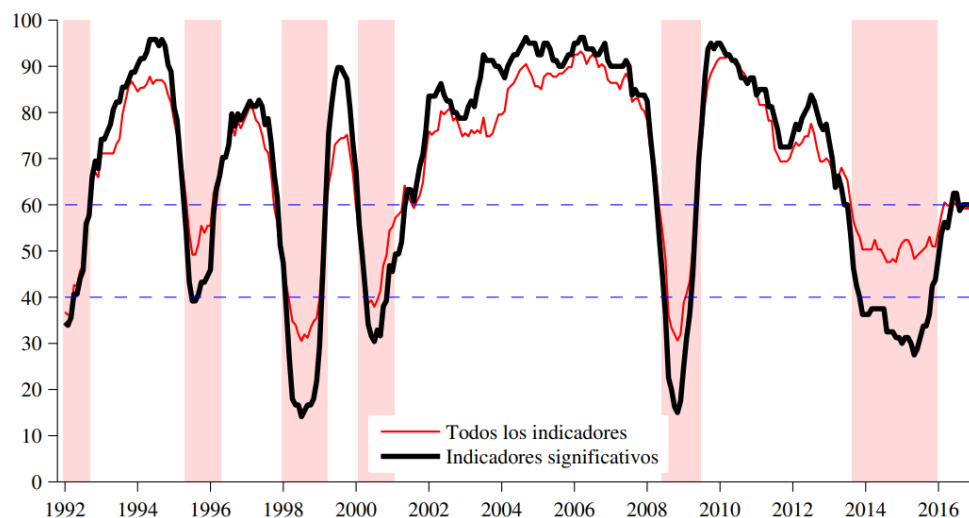
$$Y_{real} = Y_{tendencia} + \phi_{ciclico}$$

Se descompone su componente tendencial mediante Filtros Estadísticos que permiten conocer el factor subyacente (la tendencia). Los más usados en la literatura económica son el *Filtro de Kalman* y el *Filtro de HP*, su implementación para esta investigación, en la cual estaremos comparando el componente cíclico se muestra en el **Anexo F**; sin embargo, se puede observar en el **Anexo A** en la **Figura (a)** que este movimiento entre fases es sumamente errático. Por lo que debe recordar la definición la necesidad del movimiento “agregado” de la economía. Investigaciones como las de Winkelried (2017) toman en consideración una gran cantidad de indicadores económicos, variando en su conjunto: En su caso puntual 145 indicadores que incluyen tanto sector externo, monetario, público, empresarial, financiero, etc. Se muestra en la **Figura 1** la cronología que usaremos para el trabajo; en ella se toma en consideración el patrón de movimientos de estos. Donde se toma

como puntos de giros los “valles” (simas) y las picos, dado que en esos puntos la economía empieza a cambiar su patrón.

Figura 1

Cronología de Ciclos Económicos



Nota. Imagen prestada de Winkelried (2017)

El trabajo divisible e indivisible

Huamán Palomino (2014) menciona que el modelo RBC no explica las principales características propias del trabajo, tales como: el desempleo, las fluctuaciones y la alta volatilidad de las horas totales trabajadas. Es por ello que resulta conveniente agregar cierta rigidez al mercado laboral para ajustar el modelo a la realidad peruana, adaptando así un tipo de mercado laboral **indivisible**. La definición de trabajo divisible es aquel donde el ofertante de su fuerza laboral goza de libertad plena al momento de elegir y ajustar el número de horas que desea trabajar (Montaño, 2015). Pese a que dicho concepto parezca describir el caso peruano, al tener un 70 % de su PEA informal, dicho porcentaje no significa que ese régimen laboral dote de libertad al trabajador de elegir su trabajo sino todo lo contrario. El sector informal ha permitido el proceso de “tercearización” en donde es fácil entrar y salir del mercado laboral, cual ruleta donde continuamente el trabajador

está tirando los dados para poder conseguir un trabajo de baja productividad o no trabajar, pero no de ajustar sus horas trabajadas, que es lo fundamental en el modelo de trabajo **divisible**.

El símil no es banal, sino una idea de cómo funciona el modelo de trabajo indivisible al agregar una especie de “lotería”: El trabajador pierde toda libertad de elección de sus horas laborables; está en la posibilidad discreta de trabajar a tiempo completo o no trabajar. Este es el sistema de loterías de Rogerson, donde el trabajador se enfrenta a una probabilidad τ_t de trabajar (Montaño, 2015, p. 12); con ello se forma el n_t siguiente:

$$n_t = \tau_t \cdot n_0$$

Marco Teórico

Crítica de Lucas

Si bien la formulación anterior de Muth estableció los fundamentos teóricos de las expectativas racionales, el real poder transformador de las mismas fue exhibido, sistemáticamente, por Robert E. Lucas Jr., quien se encargó de aplicarlas a los ámbitos del análisis de las políticas económicas. Muth había demostrado que, bajo expectativas racionales, los agentes no cometen errores sistemáticos y utilizan eficientemente la información disponible, pero Lucas dio un giro extraordinario a lo ya expuesto en cuanto a que dicha racionalidad conlleva como consecuencia que los parámetros de los modelos econométricos tradicionales no pueden permanecer inalterados con el cambio de las reglas de las políticas (Lucas, 1976). Fundamentalmente crítica la invarianza de los parámetros econométricos ante cambios en las reglas de políticas económicas, Lucas demuestra que los parámetros estimados no constituyen relaciones estructurales profundas, sino que contienen las preferencias estables de los agentes y sus reglas de formación de expectativas: los parámetros estructurales están microfundamentados y son invariantes ante la aplicación de políticas económicas, dado que los individuos adaptarán su comportamiento pero no cambiarán sus preferencias o la tecnología, por lo que no habrá un cambio real en la

economía, sino cuando exista un cambio en que los agentes económicos no podrían predecir: shock de preferencias o tecnología.

También podemos encontrar este tipo de parámetros con otros nombres derivados como: Superficiales y Profundos como menciona Sánchez Puerta y Ochoa Galeano (2005), además este autor menciona que es un error considerar en que la crítica arrasa con todo lo antes constituido, cuando realmente es la acoplación de expectativas racionales a los modelos de ecuaciones simultaneas genera una nueva estrategia de investigación consistente con la construcción de modelos económicos estructurales coherentes con los datos y la teoría económica (p. 12).

El modelo del Ciclo Económico Real

El modelo tiene los siguientes supuestos, en línea con lo expresado por Galindo y Montecinos (2018, p. 75):

1. El modelo RBC supone economía cerrada, lo cual implica que la inversión sea igual al ahorro.
2. Los mercados de factores y bienes finales son de competencia perfecta.
3. Se asumen dos agentes económicos: familias y empresas. En caso de considerar el gobierno (autoridad fiscal) y el banco central de reserva (autoridad monetaria) se consideran por medio de su restricción presupuestaria y por una regla de política.
4. La única fuente de incertidumbre proviene por el lado de la oferta: shock de productividad.
5. Los bienes finales son homogéneos y son producidos para el consumo e inversión.
6. El mercado laboral tiene dos posibles naturalezas: trabajo divisible e indivisible.

Dado los supuestos que tiene el modelo se procederá a mostrar los problemas a los que se enfrenta una familia y una firma representativa. Se adapta la formulación propuesta por

Montaño (2015). La familia se enfrenta a la problemática de maximizar la utilidad intertemporal, sujeto a una restricción presupuestal y la dinámica del stock de capital.

$$\begin{aligned} & \max \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \cdot u(c_t, 1 - n_t) \\ \text{s.a.} \quad & \begin{cases} k_{t+1} = k_t \cdot (1 - \delta) + i_t \\ c_t + i_t = k_t \cdot r_t + w_t \cdot n_t \end{cases} \end{aligned}$$

Donde $u(\cdot)$ representa la función de utilidad de la familia representativa, en función de su consumo c_t y de su tiempo de ocio $1 - n_t$ (dado que n_t representa la proporción de tiempo que le dedica a su trabajo). También esta presente k_t el stock de capital, δ depreciación del capital, i_t inversión, r_t rentabilidad del stock de capital, w_t salario real y β el factor descuento.

La firma se enfrenta a la problemática de maximizar los beneficios, compuesto con una función de producción de tipo Cobb-Douglas. Sujeto a una dinámica estocástica de la productividad total de factores (PTF), siguiendo el logaritmo de la PTF un **AR1** como menciona Lomelí y Rumbos (2001, p. 194).

$$\begin{aligned} & \max \quad \pi = A_t \cdot k_t^\alpha \cdot n_t^{1-\alpha} - w_t \cdot n_t - r_t \cdot k_t \\ \text{s.a.} \quad & \ln A_t = \rho \cdot \ln A_{t-1} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim IID(0, \sigma^2) \end{aligned}$$

Donde π representa los beneficios, A_t la productividad total de factores, ρ la persistencia del shock de productividad, ϵ_t el error o **shock de productividad** que es un proceso estocástico independiente e idénticamente distribuido (Lomelí y Rumbos, 2001, p. 194)

Expuesta todo el marco teórico suficiente, se muestra en el **Anexo C** la resolución del problema de la familia mediante el Principio de Optimalidad de Bellman (Lomelí y Rumbos, 2001, p. 12) y en el **Anexo D** el metodo del Gradiente para el problema de la firma. De esto se resume el sistema de ecuaciones en el **Cuadro 1** para cada Agente Económico, su ecuación y su descripción.

Cuadro 1*Ecuaciones por Agente Económico*

Agente Económico	Ecuación	Descripción
Familia	$\frac{1}{c_t} = \beta \cdot E_t \left[\frac{1+r_{t+1}-\delta}{c_{t+1}} \right]$	Ecuación de Euler
	$w_t = -\theta \cdot \frac{c_t}{n_0 \cdot \ln(1-n_0)}$	Oferta Laboral
	$y_t = c_t + i_t$	Demanda de bienes
	$k_{t+1} = k_t \cdot (1 - \delta) + i_t$	Dinámica del Stock de Capital
Firma	$r_t = \alpha \cdot A_t \cdot k_t^{\alpha-1} \cdot n_t^{1-\alpha}$	Demanda de capitales
	$w_t = (1 - \alpha) \cdot A_t \cdot k_t^{\alpha} \cdot n_t^{-\alpha}$	Demanda laboral
	$y_t = A_t \cdot k_t^{\alpha} \cdot n_t^{1-\alpha}$	Oferta de bienes
	$\ln A_t = \rho \cdot \ln A_{t-1} + \epsilon_t$	Dinámica de la productividad

Hechos estilizados de la Economía Peruana**Los Ciclos Económicos más recientes**

Expuesta la cronología de los ciclos económicos en el marco conceptual, se procederá a describir las fases en el período 1992 - 2016 y sus características más importantes.

1. Fase Expansiva Septiembre 1992 - Mayo 1995:

La primera fase expansiva (1992-1995) inició con una contracción de 2.8 % en el PBI de 1992, afectado por el ajuste económico y el Fenómeno del Niño (BCRP, s.f., 1992), pero dio paso a una recuperación vigorosa descrita como de “rebote y sobrecalentamiento” (Winkelried, 2017). Durante este período, la inflación se redujo drásticamente de 139.2 % en 1991 a 15.4 % en 1994, el PBI creció 13.0 % en 1994 (BCRP, s.f., 1994) y la inversión bruta aumentó 36.7 %, impulsados por la disciplina monetaria y fiscal, las reformas estructurales y la reinserción financiera internacional. Sin embargo, hacia 1995, el sobrecalentamiento se manifestó en un déficit de cuenta corriente que alcanzó 7.2 % del PBI, lo que obligó al BCRP a aplicar una política monetaria restrictiva (BCRP, s.f., 1995).

2. Fase Recesiva Mayo 1995 - Abril 1996:

Esta fase contractiva representó la transición de un modelo de crecimiento insostenible basado en consumo y crédito expansivo hacia un necesario ajuste recesivo. El BCRP implementó políticas monetarias y fiscales restrictivas que desaceleraron la demanda interna, reduciendo el crecimiento del PBI a 2.6 % en 1996 (BCRP, s.f., 1996). Como consecuencia se generó una contracción significativa del crédito al sector privado y una moderación del déficit en cuenta corriente.

3. Fase Expansiva Abril 1996 - Enero 1998:

El siguiente ciclo económico (1996–1999) mostró un crecimiento moderado inicial de 2,6 % en 1996, que se aceleró a 7,2 % en 1997 (BCRP, s.f., 1996-1997), impulsado por la inversión privada y las exportaciones no tradicionales. Sin embargo, esta expansión fue interrumpida por el Fenómeno del Niño y la crisis financiera internacional en 1998, que redujeron el crecimiento a 0,3 % y marcaron una contracción entre enero de 1998 y marzo de 1999 (Winkelried, 2017). A pesar de estos choques externos, la economía mantuvo estabilidad macroeconómica, con una inflación reducida a 6,0 %, un déficit fiscal de solo 0,7 % del PBI y reservas internacionales equivalentes a 13 meses de importaciones, lo que permitió amortiguar el impacto sin generar una crisis profunda.

4. Fase Recesiva Enero 1998 - Marzo 1999:

Durante la fase contractiva (enero 1998 - marzo 1999), la economía peruana enfrentó un deterioro generalizado de sus principales indicadores, impulsado por tres shocks externos simultáneos: la crisis financiera internacional, a través de la moratoria rusa de agosto de 1998, que generó una severa limitación de recursos externos y elevó las tasas de interés; el Fenómeno del Niño, que determinó una caída significativa de la actividad del sector pesquero y, en menor medida, del sector agrícola, así como daños considerables a la infraestructura y una caída de términos de

intercambio de 13 por ciento. Este escenario se reflejó en una desaceleración del producto bruto interno, que pasó de 7,2 % en 1997 a 0,3 % en 1998; una contracción de la demanda interna de 4,5 % durante el segundo semestre de 1998 descensos consecutivos en la inversión privada, con caídas de 2,1 % en el tercer trimestre y 15,6 % en el cuarto trimestre de 1998 y una reducción de 21 % en el valor de las exportaciones tradicionales (BCRP, s.f., 1998).

5. Fase Expansiva Marzo 1999 - Febrero 2000:

El periodo 1999-2000 fue una fase de breve expansión dentro de un contexto general de estancamiento relativo (Winkelried, 2017, p. 66). Durante este lapso, se destacó un importante flujo de inversiones mineras, que generó efectos multiplicadores en sectores como la construcción, los servicios y la demanda interna (BCRP, s.f., 1999). Este dinamismo minero respondió a la ampliación de la capacidad productiva de varias empresas y al inicio de operaciones de nuevas unidades, resultado del proceso de inversión llevado a cabo durante la década (BCRP, 1999). Dicho proceso se vio favorecido por el potencial del sector en el país, un contexto macroeconómico estable y la adopción de un marco institucional adecuado para la promoción de la inversión privada.

6. Fase Recesiva Febrero 2000 - Diciembre 2000:

Sin embargo, el año 2000, asociado a la incertidumbre por el cambio de milenio y a una creciente inestabilidad política interna, fue un breve periodo de contracción, que se caracterizó por una reducción en la inversión privada y en los préstamos de largo plazo (BCRP, s.f., 2000).

7. Fase Expansiva Diciembre 2000 - Junio 2008:

El periodo de crecimiento más largo fue identificado de 2000-2008, esta fue impulsada por un contexto internacional excepcional y por una consolidación de la estabilidad macroeconómica interna. Un factor clave fue la Ley de Promoción

Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), que al otorgar acceso preferencial a EE.UU. para miles de productos peruanos impulsó significativamente las exportaciones no tradicionales (BCRP, s.f., 2003). Simultáneamente, un boom de precios de las materias primas impulsado por la demanda global generó un aumento significativo y sostenido de los precios de los minerales de exportación (BCRP, s.f., 2006), lo que mejoró los términos de intercambio. En el ámbito doméstico, la adopción del esquema de Metas Explícitas de Inflación en 2002 (BCRP, s.f., 2002) ancló las expectativas y creó un entorno de confianza que se tradujo en un fuerte crecimiento de la demanda interna. Este entorno favoreció una notable expansión del crédito: un proceso de desdolarización financiera, donde el coeficiente de dolarización del crédito al sector privado se redujo (BCRP, s.f., 2004). Además, el Banco Central llevó a cabo una acumulación de reservas internacionales netas de manera preventiva (BCRP, s.f., 2006), fortaleciendo la posición externa del país ante shocks externos. Esta fase llegó a su fin con el punto de giro (pico) identificado en junio de 2008 (Winkelried, 2017), marcado por el impacto de la Crisis Financiera Internacional.

8. Fase Recesiva Junio 2008 - Junio 2009:

A partir de septiembre de 2008, la crisis se reflejó no sólo en la estrechez de los mercados de dinero y crédito, sino que viene siendo acompañada por una grave desaceleración económica, lo que resultó en una reducción en la demanda externa acompañada de un deterioro de los términos de intercambio (BCRP, s.f., 2008)), el cual se refleja en la caída de las exportaciones, la salida de capitales y la política fiscal contractiva en dicho año.

9. Fase Expensiva Junio 2009 - Septiembre 2013:

Tras la crisis financiera internacional de 2008-2009, la economía peruana experimentó una rápida recuperación impulsada principalmente por la demanda interna, que se elevó 12,8 por ciento en 2010, gracias a la recuperación del consumo

privado y la expansión de la inversión privada, junto con la importante contribución de sectores no primarios intensivos en mano de obra, como la construcción y la manufactura no primaria (BCRP, s.f., 2010). Sin embargo, esta fase expansiva comenzó a revertirse hacia 2013, cuando se inició una fase contractiva que se extendió hasta 2015.

10. Fase Recesiva Septiembre 2013 - Diciembre 2015:

Este periodo se caracterizó por un entorno internacional adverso, marcado por el anuncio de la Reserva Federal de EE.UU. sobre la reducción de su programa de compra de activos, lo que generó mayor aversión al riesgo, salida de capitales de mercados emergentes y una significativa depreciación del nuevo sol del 9,6 % en 2013 (BCRP, s.f., 2013). Además, se registró un deterioro continuo de los términos de intercambio, que cayeron en promedio 4,7 % en 2013 y acumularon una caída de 13,2 % entre 2012 y 2014 (BCRP, s.f., 2014), afectando los precios de exportación y ampliando el déficit en la cuenta corriente.

Características del Perú en los Ciclos Económicos

Expuesta la casuística que derivó a los distintos movimientos de la economía peruana, se describen las características estadísticas que se obtienen al relacionar los indicadores y las variables económicas, entregando patrones en las fases recesivas y expansivas.

En el **Anexo A** se muestran las figuras en las que se apoyan las ideas expuestas. Notamos la existencia de variables procíclicas y contracíclicas: Es decir, aquellas que se expanden en las fases de crecimiento y aquellas que se contraen. Vemos la relación estrecha entre los componentes principales del producto: El consumo y la inversión. Se muestran las distintas volatilidades absolutas con respecto al PBI en la tabla, lo que es acorde con el comportamiento usual de estas variables. Sin embargo, al desagregar en las distintas fases en las que se encontró el país, notamos ciertas irregularidades, tanto en las volatilidades como en las correlaciones. Esto puede deberse principalmente a que la cronología propuesta

toma en consideración una amplia gama de variables a considerar y puede no estar siempre acorde solamente con las variaciones del PBI.

Además se revela que la naturaleza procíclicas del consumo, la inversión, las importaciones, exportaciones y términos de intercambio se mantiene a lo largo del período de estudio, extendiendo los resultados encontrados de Terrones y Calderón (1993), de quienes se siguió la misma metodología (comparar componentes cíclicos) para el análisis de las variables económicas entre ciclos.

En las Figuras se ve como la inversión y las importaciones son las más volátiles, ante pequeños cambios cíclicos de la producción, la inversión explota en su variación. Tanto el consumo público como privado son más suavizados y acordes con el cambio de la producción. Finalmente, las exportaciones se encuentran en un intermedio de volatilidad. Los cálculos se muestran en el **Cuadro 2**. Estas características han de ser replicadas por los modelos RBC que incluyan distintos supuestos, como el sector externo o gobierno.

Cuadro 2

Volatilidad y Volatilidad Relativa al PBI

Variable	PBI	C	I	X	M	TI
Volatilidad (%)	5.77 %	5.77 %	18.82 %	7.97 %	13.50 %	10.39 %
Volatilidad respecto al PBI	1	1	3.2648	1.3829	2.3421	1.8013

Calibración del Modelo para el caso Peruano

El modelo calibrado

La calibración del modelo se entiende de manera simple como una *estimación por simulación* (Galindo y Montecinos, 2018, p. 153), es decir, encontrar el valor de los parámetros del modelo y simular el movimiento de la economía siguiendo las directrices (supuestos) del marco teórico del modelo.

En el cuadro se muestran los parámetros y el método que se utilizó para estimarlos.

También se debe de mencionar en este apartado, dado que de aquí devienen las

Cuadro 3*Parámetros del Modelo*

Parámetro	Valor	Metodología de Cálculo
β	98.76 %	Se considero una tasa de descuento del 95 %, dada la falta de una cultura de ahorro en el pais. Caso contrario, se considera 99 %
δ	1.23 %	Se considero una tasa de depreciación del 5 %, acorde con otras investigaciones macroeconomicas.
θ	1.5	Se considero la ecuación del estado estacionario del salario, extrapolando los datos del T1 2015 - T2 2022. Revisar Anexo C
n_0	0.309	Se tomo en consideración las horas trabajadas en sector formal e informal respecto de las horas totales disponibles.
α	0.3	Se tomo en consideración la participación del trabajo como su remuneración total entre producción, de ello su complemento es alfa. Revisar Anexo C
ρ	0.489	Se aproximo la serie de la Productividad Total de Factores a un AR1 y se calculo su primer coeficiente de autocorrelación.
σ	0.072	De igual forma que en el anterior parámetro, se obtuvo este valor de la serie de AR1.

comparaciones, mencionar el método con el cual se estimó la serie de stock de capital, productividad total de factores, retorno del capital.

Se utilizó el método de los inventarios perpetuos propuesto por el Banco Central de Reserva del Perú (2008, p. 11). Se escogió el primer trimestre de 1992 como punto de partida para la inversión, se mantuvo constante la tasa de depreciación del capital y se calculó la tasa de crecimiento del PBI, cabe aclarar que este último se tomó con cuidado, dado que años anteriores a 1992 en el país se vieron perturbados por el terrorismo, hiperinflación y crisis políticas.

De ello se derivó la productividad marginal del capital, encontrando R como la derivada parcial del producto respecto del capital.

Finalmente, la productividad total de factores se tomo en base a las horas trabajadas por trabajador y el stock de capital calculado en la serie anterior, tomando en cuenta la función Cobb-Douglas.

Funciones Impulso Respuesta (IRF)

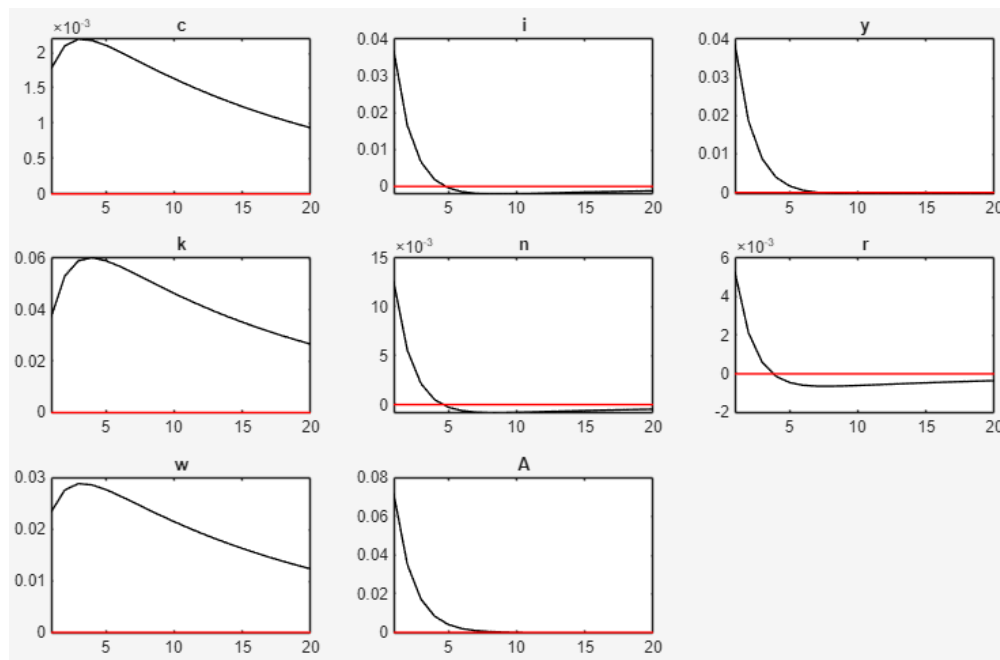
Las funciones Impulso Respuesta muestran las fluctuaciones de cada variable con respecto de su estado estacionario (la tendencia), por lo que su presencia es necesaria para observar visualmente cómo evolucionan las variables ante un shock aleatorio de productividad, que es el detonante en el modelo *RBC* de las fluctuaciones de la economía. En la **Figura 2** se observa el cálculo del componente cíclico de cada variable y como varía en el tiempo. El eje horizontal representa el número de periodos desde el shock y el eje vertical representa la variación porcentual respecto de la tendencia. Se manifiesta la caída de los rendimientos del capital tras el shock, junto con una variación de las horas trabajadas, y la inversión se desplaza por debajo de su tendencia habitual. De estos gráficos es de donde se calculan las matrices de correlaciones, volatilidades absolutas y relativas. La implementación de este modelo se realiza en *Matlab* con el *toolbox* de *Dynare* que permitió replicar el modelo, esta implementación se muestra en el **Anexo F**.

Discusión Crítica

Ajuste del Modelo a la Realidad Peruana

De los Resultados obtenidos, notamos que el modelo pudo replicar, en cierta medida, las correlaciones entre las variables Consumo e Inversión, Consumo y Producción, Producción y Retorno del Capital, Producción y Productividad Total de Factores, Capital y Retorno de Capital y este último junto con la Productividad Total de Factores. Lo que muestra que falla en ajustar el modelo al mercado laboral y mercado de capitales. Sin embargo, el Mercado de Bienes réplica en cierta medida los datos reales.

En un análisis del ratio $\frac{\sigma_X}{\sigma_{PBI}}$ obtenemos que las relaciones se subestiman en el modelo,

Figura 2*Funciones Impulso Respuesta*

Nota. Elaboración propia con Dynare.

pero se mantiene la mayor volatilidad de la inversión sobre las demás variables como se muestra en el **Cuadro 4**. Dado que no tenemos una serie extendida sobre las horas trabajadas por persona y los salarios que se disponen a lo largo del tiempo (1992 - 2015), no es posible comparar los salarios del modelo y de la realidad, dado que la extrapolación no tendría supuestos fuertes en donde sostenerse.

En la **Figura 3** se comparan las matrices de correlaciones, donde se muestra que se subestiman las magnitudes de correlaciones, pero se mantienen los signos correlacionales entre variables.

Cabe mencionar además que el periodo escogido fue considerado dado que es el ciclo más reciente con la mayor cantidad de información.

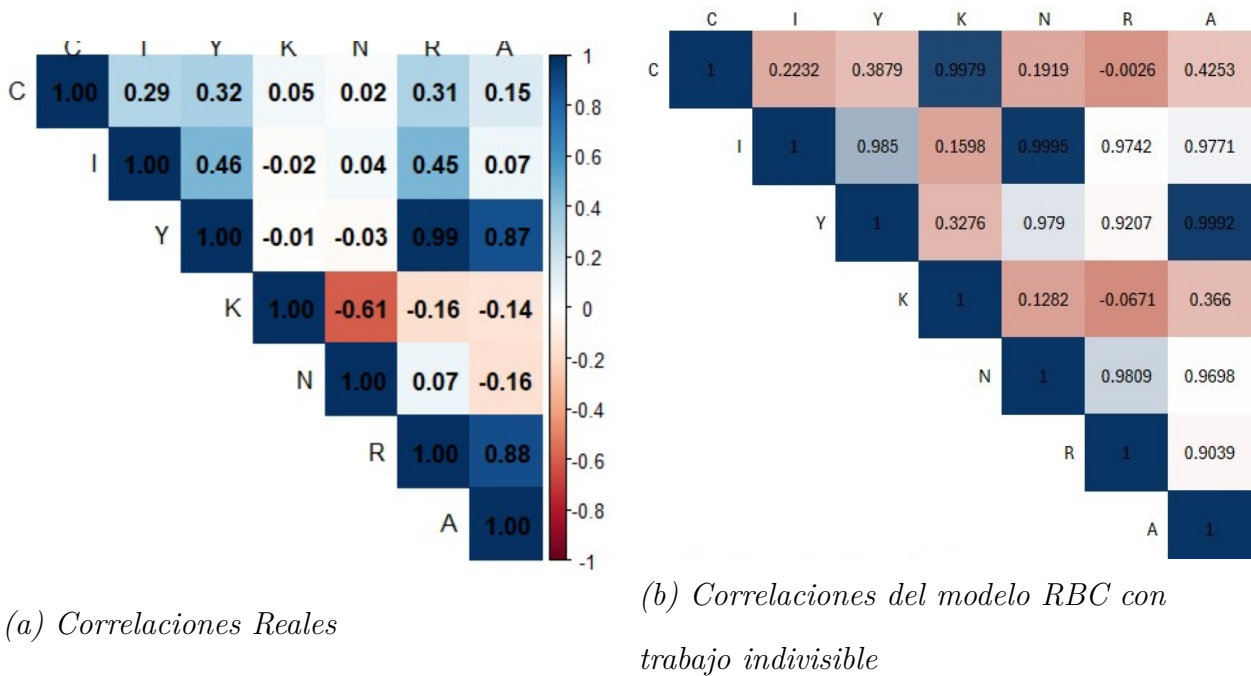
Cuadro 4

Volatilidad y Volatilidad Relativa al PBI

Variable	PBI	C	I
Volatilidad (%)	4.42 %	0.78 %	4.18 %
Volatilidad respecto al PBI	1	0.176	0.945

Figura 3

Comparación de Matrices de Correlación



Nota. Elaboración propia derivada de R.

Limitaciones del Modelo

La investigación presente se vio truncada en la recolección de datos de series de tiempo de distintas variables económicas: Salarios informales, Tasa de Informalidad, Productividad Total de Factores, Participación del Capital, etc. Por lo que cual se vio necesario generar de generar estas series por los distintos métodos aprobados por instituciones económicas. Consideramos ello la principal problemática en el trabajo de investigación que hemos encontrado: **la limitación de información.**

Por otra parte, el modelo considera la modificación del trabajo indivisible, incorporando el sistema de loterías de Rogerson. Si bien este enfoque representa una mejora al generar fluctuaciones más realistas en el empleo a través del margen extensivo (cantidad de personas empleadas), este mecanismo homogeniza el mercado laboral, ya que no captura la dualidad estructural entre el sector formal e informal, una característica clave del Perú, donde cerca del 70 % de la PEA se encuentra en la informalidad.

Asimismo, se asume una economía cerrada donde la única fuente de incertidumbre proviene de los shocks de productividad, lo que difiere de la realidad nacional, que se caracteriza por su alta dependencia de las exportaciones de materias primas y su vulnerabilidad inherente a los shocks externos. Esta limitación se hace evidente al contrastar el modelo con la data histórica, siendo que el comportamiento de los ciclos ha sido marcado por fluctuaciones en los términos de intercambio y en la demanda global.

Propuestas de Política Económica

El modelo propuesto de los ciclos económicos asume que las políticas monetarias y fiscales no son determinantes ni adecuados en su aplicación, debido a que las ecuaciones conductuales que se encuentran determinan óptimos de decisión, por lo que cualquier alteración de la economía que sea mediante este resultado resultaría en no considerar la maximización de la utilidad de las familias o los beneficios de las empresas. Sin embargo, en la realidad peruana se observan diversas rigideces que dificultan la adaptación a dicho enfoque. Por ello, planteamos reformas orientadas no a ignorar el modelo, sino a ajustar el funcionamiento del mercado y de sus agentes para que operen de manera más ágil y eficiente.

Medidas propuestas para el ciclo económico 2009-2013: La alta informalidad laboral (70 % de la PEA), la lentitud en los ajustes de precios y salarios, y la fragmentación de los mercados son rigideces que traban el funcionamiento de la economía peruana. Esto se observó en 2009, cuando la tasa de desempleo se elevó a 9 % y la inversión se redujo en 16 %. Para disminuir estas rigideces, es crucial implementar reformas que agilicen la

economía y la preparen para enfrentar las crisis sin generar fluctuaciones tan pronunciadas.

En el ámbito laboral formal, el trabajador enfrenta prácticamente dos opciones: trabajar a tiempo completo o no trabajar. En contextos de crisis económica, esta estructura se traduce en despidos masivos y en un incremento de la informalidad. La propuesta plantea flexibilizar el mercado laboral peruano mediante la reducción temporal de las horas de trabajo y la disminución de los costos no salariales de despido, complementado con programas de capacitación para trabajos modernos y la creación de certificaciones, a fin de generar oportunidades de ingreso. Asimismo, se busca simplificar la formalización laboral para las pequeñas empresas, reduciendo la prociclicidad de la economía peruana.

Otra reforma esencial es la transformación del sistema educativo y de capacitación, esto permitiendo variar los parámetros fundamentales: Preferencia por el ocio y Descuento de Intertemporalidad. La creación de un sistema nacional de certificación de competencias, la vinculación de la educación técnica con los sectores productivos que poseen ventajas comparativas y el desarrollo de una plataforma de información laboral en tiempo real permitirían una reasignación más fluida de la mano de obra, mejorando la respuesta de la economía ante shocks sectoriales o de productividad.

Finalmente, resulta fundamental reducir los costos de formalización para integrar a la mayor parte de la fuerza laboral en un mercado único y flexible. La gran brecha entre el sector formal e informal actúa como una rigidez de gran magnitud, pues una porción mayoritaria de la economía no se ajusta mediante señales de precios, sino a través de la exclusión pura y simple.

Conclusiones

Expuesto todo el trabajo de investigación, se concluye que el modelo, si bien es cierto que no cumplió con replicar el mercado laboral ni el mercado de capitales, logró predecir en cierta medida las características de los hechos estilizados del mercado de bienes, por lo que ajustando el modelo con sector externo y público, dos pilares del país, se tendrán mejores aproximaciones del trabajo. Cabe mencionar además que, a pesar de los pobres resultados,

esto es común para un modelo tan simple que trata de captar todos los movimientos de una red tan compleja de individuos. Además de que esta investigación reveló la necesidad de mayor creación de series de tiempos de indicadores económicos por parte de las instituciones económicas, dado que estos resultados sí se encuentran en otros países más desarrollados.

Referencias

- Banco Central de Reserva del Perú. (2008). *Metodología de cálculo del resultado estructural* (Notas de Estudios, No. 51). Lima, Perú: Banco Central de Reserva del Perú.
(Publicado el 22 de setiembre de 2008)
- BCRP. (s.f.). *Memoria anual – base de datos*.
<https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html>. (Accedido el 20 de noviembre de 2025)
- Burns, A. F., y Mitchell, W. C. (1946). *Measuring business cycles*. New York: National Bureau of Economic Research.
- Dornbusch, R., Fischer, S., y Startz, R. (2010). *Macroeconomía* (10.^a ed.). McGraw-Hill.
- Galindo, H., y Montecinos, A. (2018). *Macroeconomía dinámica. volumen 1: Modelos de ciclos económicos reales. el puente entre la macroeconomía intermedia y los modelos dsge*. Lima, Perú: Fondo Editorial EDUNI.
- Huamán Palomino, P. (2014, June). *Modelo de hansen (1985): Trabajo indivisible* (Inf. Téc.). Descargado de https://perhuaman.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/06/hansen_85.pdf (Documento de trabajo)
- Lomelí, H., y Rumbos, B. (2001). *Métodos dinámicos en economía: Otra búsqueda del tiempo perdido*. México D.F.: Instituto Tecnológico Autónomo de México.
- Lucas, R. E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 1, 19–46.
- Montaño, P. O. (2015, May). *Ciclos económicos reales y oferta laboral: Una aplicación al caso boliviano* (Documento de Trabajo n.º 04/15). Instituto de Investigación Socioeconómica.
- Romer, D. (2003). *Advanced macroeconomics* (3.^a ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sánchez Puerta, M., y Ochoa Galeano, M. M. (2005). Reflexiones sobre la importancia de la crítica de lucas. *Ecos de Economía*, 9(20), 117–128. Descargado de <https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/1976>

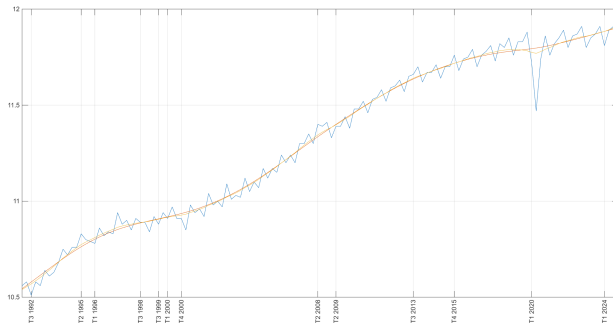
Terrones, M. E., y Calderón, C. (1993). *El ciclo económico en el Perú* (Documento de Trabajo, No. 20). Lima, Perú: GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo.

Descargado de <https://hdl.handle.net/20.500.12820/214>

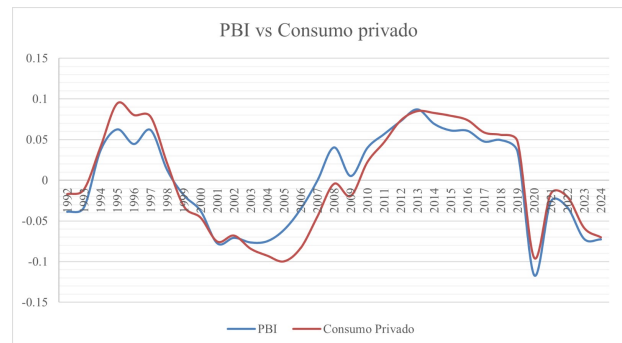
Winkelried, D. (2017). Cronología de los ciclos económicos en el Perú: 1992 a 2016. *Revista Estudios Económicos*, 34, 55–76. Descargado de <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/34/ree-34-winkelried.pdf>

Apéndice A

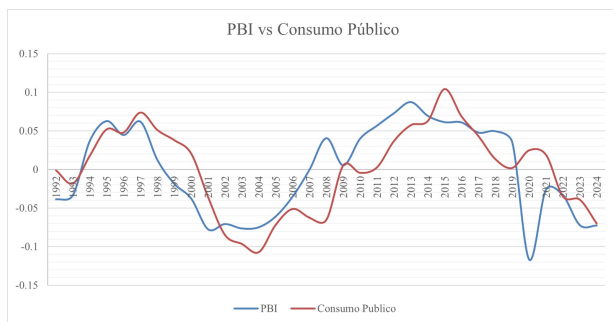
Gráficos Varios de los Ciclos Económicos



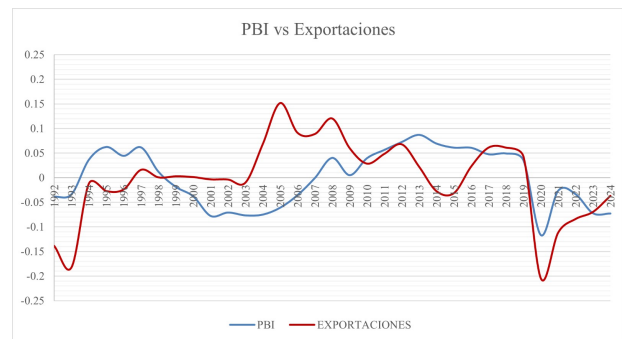
(a) PBI real y PBI tendencial



(b) Componente Cíclico: PBI vs Consumo Privado

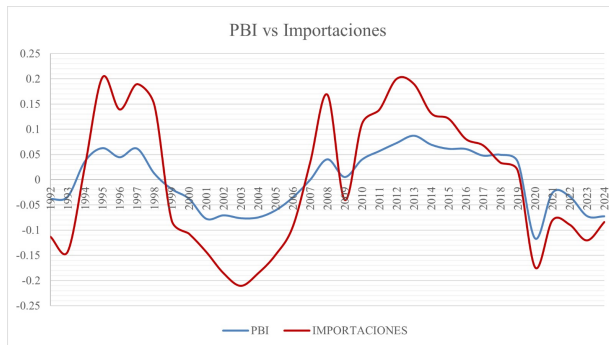


(c) Componente Cíclico: PBI vs Consumo Público

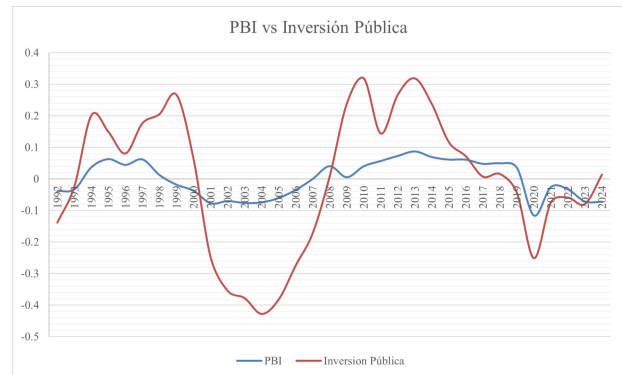


(d) Componente Cíclico: PBI vs Exportaciones

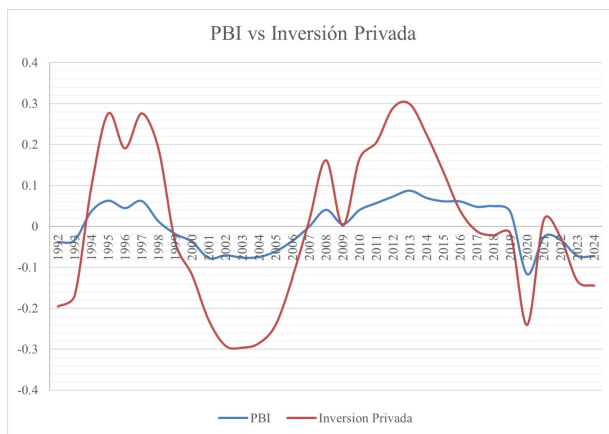
Nota. Elaboración propia derivada del *software* SPSS.



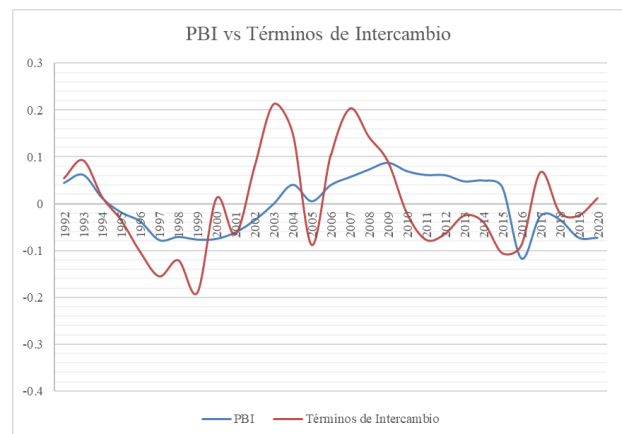
(e) *Componente Cíclico: PBI vs Importaciones*



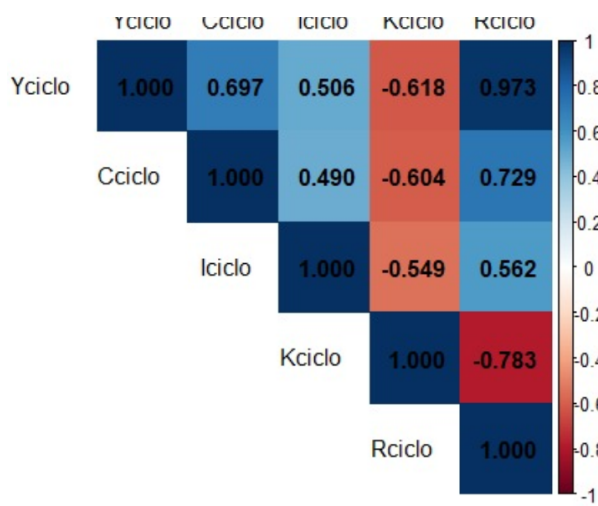
(f) *Componente Cíclico: PBI vs Inversión Pública*



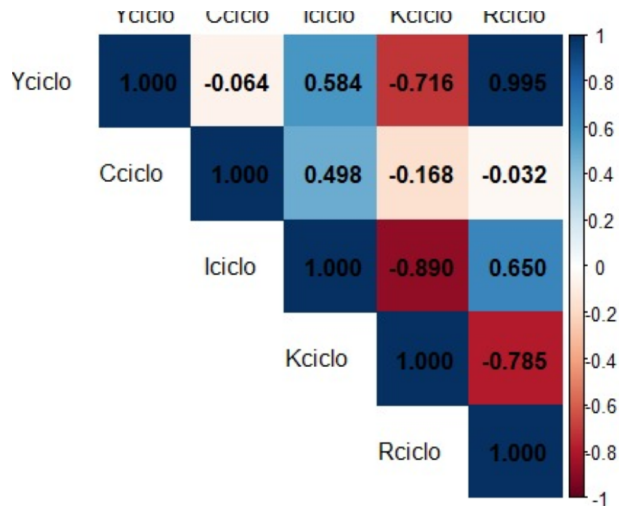
(g) *Componente Cíclico: PBI vs Inversión Privada*



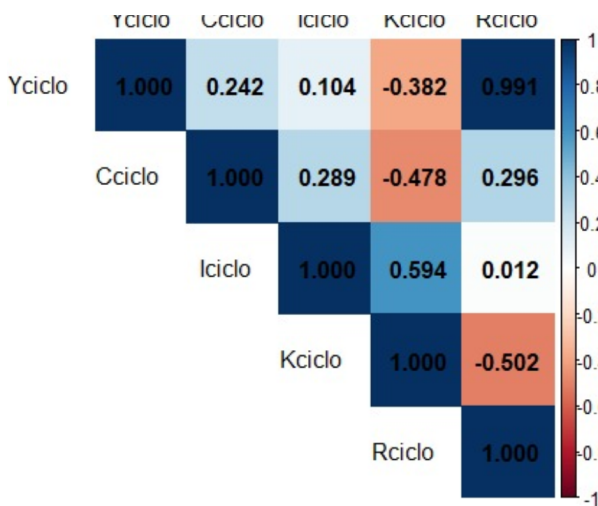
(h) *Componente Cíclico: PBI vs Términos de Intercambio*



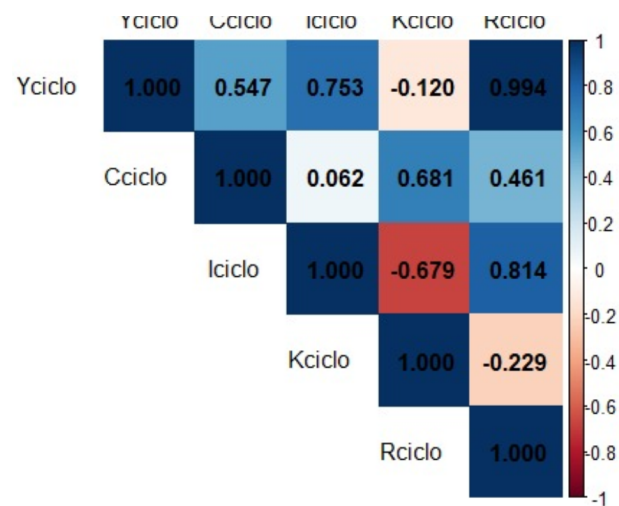
(i) Correlaciones desde 1992 - 2015



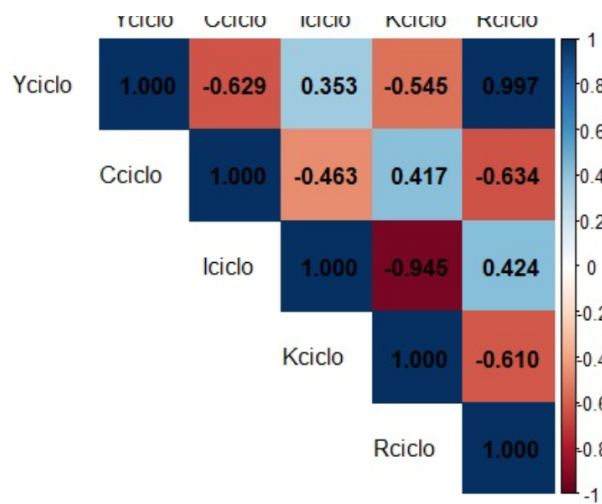
(j) Correlaciones desde 1992 - 1995



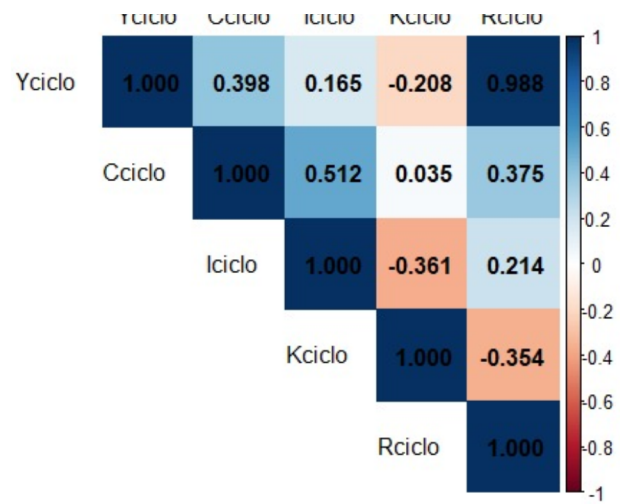
(k) Correlaciones desde 1995 - 1996



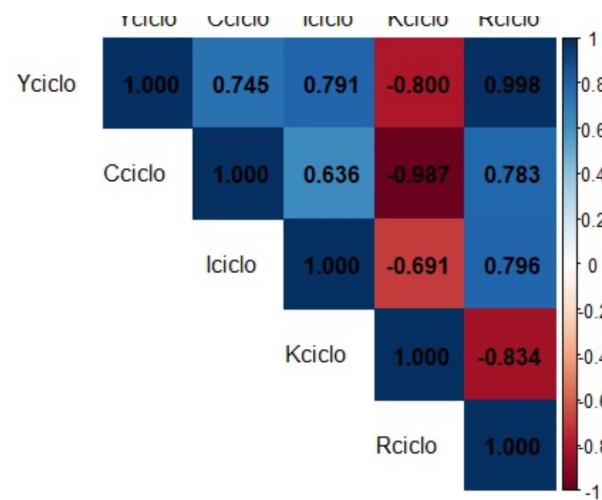
(l) Correlaciones desde 1996 - 1998



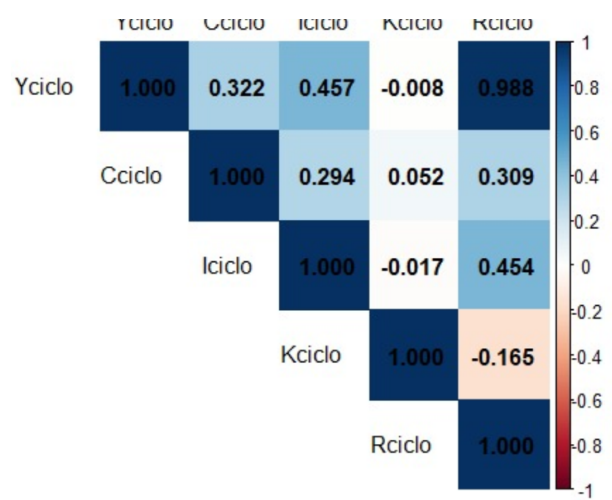
(m) Correlaciones desde 1998 - 1999



(n) Correlaciones desde 2000 - 2008



(o) Correlaciones desde 2008 - 2009



(p) Correlaciones desde 2009 - 2013

Apéndice B

Cálculo de los Parámetros

Período	Salario	Consumo Privado	Consumo Público	Consumo	Salario tendencial	Consumo Tendencial	Teta
T115	43017.18	96272.41	17172.67	113445.08	43017.18	113445.10	1.58
T215	37948.11	102910.91	18878.97	121789.88	37948.11	121789.90	1.30
T315	47179.05	103351.22	20375.30	123726.52	47179.05	123726.50	1.59
T415	50233.51	102332.44	25615.32	127947.76	50233.51	127947.80	1.64
T116	45422.19	104405.61	20340.31	124745.92	45422.19	124745.90	1.52
T216	39074.21	110291.50	20649.17	130940.67	39074.21	130940.70	1.25
T316	48439.09	110956.86	21585.44	132542.31	48439.09	132542.30	1.53
T416	50846.12	109418.08	23881.04	133299.12	50846.12	133299.10	1.59
T117	46871.72	110372.86	19778.55	130151.41	46871.72	130151.40	1.50
T217	41172.81	117115.31	21987.79	139103.10	41172.81	139103.10	1.24
T317	50848.53	117286.63	23040.61	140327.24	50848.53	140327.20	1.51
T417	55093.29	114322.83	27044.63	141367.45	55093.29	141367.50	1.63
T118	52690.41	115125.81	21595.73	136721.54	52690.41	136721.50	1.61
T218	46942.03	124298.12	23013.27	147311.38	46942.03	147311.40	1.33
T318	57733.23	122241.27	23581.41	145822.68	57733.23	145822.70	1.65
T418	60209.54	121292.69	28194.96	149487.65	60209.54	149487.60	1.68
T119	56069.82	121787.76	22328.12	144115.88	56069.82	144115.90	1.62

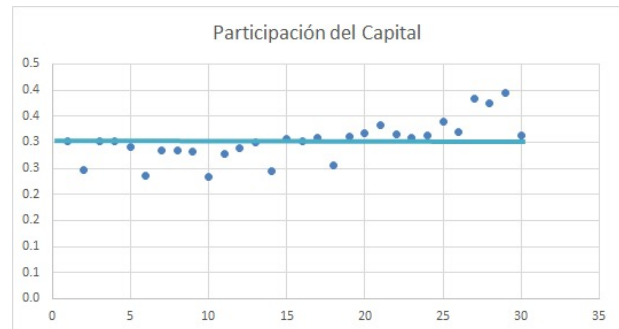
Cálculo de la desutilidad del Trabajo

Trimestre	Formales	%Formales	PEA formal	PEA informal	Salario	%Informal	Total	PBI	Alfa
T115	34109.80	34.33	4591.77	8782.30	5.43	65.67	43017.18	142316.50	0.30
T215	31051.70	34.27	4697.60	9011.29	4.61	65.73	37948.11	154366.35	0.25
T315	36882.21	34.23	4767.15	9158.31	5.74	65.77	47179.05	156207.25	0.30
T415	38773.40	34.10	4855.73	9383.92	5.99	65.90	50233.51	166376.60	0.30
T116	36105.48	34.57	4754.92	9000.79	5.59	65.43	45422.19	155977.73	0.29
T216	32434.66	34.87	4807.56	8980.85	4.75	65.13	39074.21	165982.93	0.24
T316	38532.02	34.93	4835.04	9005.72	5.97	65.07	48439.09	170476.38	0.28
T416	40450.99	35.13	4931.01	9104.11	6.20	64.87	50846.12	179103.01	0.28
T117	37644.68	35.00	4865.35	9035.63	5.74	65.00	46871.72	165983.36	0.28
T217	33900.96	34.87	4888.41	9131.88	4.93	65.13	41172.81	176860.66	0.23
T317	40185.12	34.90	4930.28	9196.57	6.15	65.10	50848.53	182530.87	0.28
T417	42474.84	34.40	5057.24	9644.02	6.40	65.60	55093.29	190468.39	0.29
T118	40553.00	34.10	5019.23	9699.92	6.08	65.90	52690.41	176083.80	0.30
T218	37160.13	34.17	5081.53	9791.23	5.31	65.83	46942.03	191150.56	0.25
T318	43991.25	34.20	5135.78	9881.10	6.57	65.80	57733.23	188385.69	0.31
T418	45898.01	34.33	5252.80	10046.61	6.74	65.67	60209.54	199839.03	0.30
T119	43038.19	34.23	5160.66	9914.27	6.34	65.77	56069.82	181437.96	0.31

Cálculo de la Participación del Capital en la Producción



La desutilidad del Trabajo



La Participación del Capital en la Producción

Apéndice C

Programación dinámica del Consumo Óptimo

En este apartado se derivan las ecuaciones que rigen el comportamiento óptimo de la familia representativa. Se utilizará el principio de optimalidad de Bellman, dado que nos encontramos ante un problema de teoría de control óptimo en tiempo discreto, por lo que es recomendado utilizar tal enfoque. Definimos a la variable stock de capital k_t como la variable de estado y las variables de control serían c_t y n_t . Se utiliza el sistema de loterías de Rogerson, entonces la fuerza laboral se define:

$$\begin{aligned} u(c_t, \tau_t) &= \tau_t \cdot (\ln(c_t) + \theta \cdot \ln(1 - n_0)) + (1 - \tau_t) \cdot (\ln(c_t) + \theta \cdot \ln(1)) \\ &= \ln c_t + \tau_t \cdot \theta \cdot \ln(1 - n_0) \\ &= \ln c_t + \frac{n_t}{n_0} \cdot \theta \cdot \ln(1 - n_0) \end{aligned}$$

Ahora se define la función valor del problema de optimización $V_t(k_t)$ la restricción presupuestaria y la ecuación de transición:

$$\begin{aligned} V_t(k_t) &= \max E_t[\ln(c_t) + \frac{n_t}{n_0} \cdot \theta \cdot \ln(1 - n_0) + \beta \cdot V_{t+1}(k_{t+1})] \\ r.p. \quad i_t &= w_t \cdot n_t + r_t \cdot k_t - c_t \\ s.a. \quad k_t &= k_t \cdot (1 + r_t - \delta) + w_t \cdot n_t - c_t \end{aligned}$$

Aplicando las condiciones de primer orden para ambas variables de control y de estado:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dc_t} \rightarrow 0 &= \max E_t[\frac{1}{c_t} + \beta \cdot V'_{t+1}(k_{t+1}) \cdot (-1)] \\ \frac{d}{dn_t} \rightarrow 0 &= \max E_t[\frac{\theta}{n_0} \cdot \ln(1 - n_0) + \beta \cdot V'_{t+1}(k_{t+1}) \cdot (w_t)] \\ \frac{d}{dk_t} \rightarrow V'_t(k_t) &= \max \beta \cdot E_t[V'_{t+1}(k_{t+1}) \cdot (1 + r_t - \delta)] \end{aligned}$$

La ecuación de Euler se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{c_t} &= \beta \cdot V'_{t+1}(k_{t+1}) \\ V'_t(k_t) &= \frac{1 + r_t - \delta}{c_t} \rightarrow V'_{t+1}(k_{t+1}) = \frac{1 + r_{t+1} - \delta}{c_{t+1}} \\ \frac{1}{c_t} &= \beta \cdot E_t \cdot [\frac{1 + r_{t+1} - \delta}{c_{t+1}}] \end{aligned}$$

La oferta Laboral se obtiene de:

$$\begin{aligned}\frac{1}{c_t} &= \beta \cdot V'_{t+1}(k_{t+1}) \\ -\frac{\theta}{n_0} \cdot \ln(1 - n_0) &= \beta \cdot V'_{t+1}(k_{t+1}) \cdot w_t \\ w_t &= -\frac{\theta}{n_0} \cdot \ln(1 - n_0) \cdot c_t\end{aligned}$$

La demanda de bienes es la usual en una economía cerrada y sin gobierno, además se mantiene la dinámica del capital como ecuación.

Apéndice D

Gradiente para encontrar la Producción Óptima de la Firma

En este apartado se derivan las ecuaciones que rigen el comportamiento óptimo de la firma representativa.

$$\pi = A_t \cdot k_t^\alpha \cdot n_t^{1-\alpha} - w_t \cdot n_t - r_t \cdot k_t$$

$$\nabla \pi = \begin{pmatrix} \frac{\partial \pi}{\partial n_t} \\ \frac{\partial \pi}{\partial k_t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1 - \alpha) \cdot A_t \cdot k_t^\alpha \cdot n_t^{-\alpha} - w_t \\ \alpha \cdot A_t \cdot k_t^{\alpha-1} \cdot n_t^{1-\alpha} - r_t \end{pmatrix}$$

De ello se obtiene la demanda laboral y demanda de capitales:

$$w_t = (1 - \alpha) \cdot A_t \cdot k_t^\alpha \cdot n_t^{-\alpha}$$

$$r_t = \alpha \cdot A_t \cdot k_t^{\alpha-1} \cdot n_t^{1-\alpha}$$

La dinámica de la Productividad Total de Factores sigue la dinámica estocástica de **AR1** y la oferta de bienes son las descritas antes en el cuerpo del trabajo.

Apéndice E

Código de Filtro de Kalman y Hodrick-Prescott

```

1 library(mFilter)      # Librería para el Filtro HP
2 library(KFAS)         # Librería para el Filtro de Kalman
3 library(readxl)
4 dataframe <- read_excel("Aquí va la ruta de su base de datos")
5 lambda_hp <- 1600     # Recomendado para datos trimestrales
6 peru_log <- dataframe[, 3]
7 peru.hp <- hpfilter(peru_log, type="lambda", freq=lambda_hp)
8 pbi_real_hp <- peru.hp$x
9 pbi_potencial_hp <- peru.hp$trend
10 pbi_brecha_hp <- as.data.frame(peru.hp$cycle)
11 # Filtro de Kalman con Series de Tiempo
12 pbi_log_kalman <- ts(dataframe[, 3], start = c(1992), frequency = 4)
13 modelo <- SSMModel(pbi_log_kalman ~ SSMtrend(degree = 2, Q = list(NA, NA)),
14                   H = NA)
15 fit <- fitSSM(modelo, inits = c(0.01, 0.01, 0.01), method = "BFGS")
16 kfs <- KFS(fit$model, smoothing = "state")
17 pbi_potencial_kalman <- kfs$alphahat[, 1]
18 pbi_ciclo_kalman <- (pbi_log_kalman / pbi_potencial_kalman - 1) * 100
19 dataframe2 <- read_excel("Aquí va la ruta de su base de datos")
20 salario <- dataframe2[, 2]
21 consumo <- dataframe2[, 5]
22 salario.hp <- hpfilter(salario, type="lambda", freq=lambda_hp)
23 consumo.hp <- hpfilter(consumo, type="lambda", freq=lambda_hp)
24 salario_hp <- salario.hp$x
25 consumo_hp <- consumo.hp$x

```

Listing 1: Filtro HP y Filtro de Kalman para el PBI de Perú

Apéndice F

Código Dynare del Modelo RBC con trabajo indivisible

```

1 % Preambulo: Definicion de variables endogenas, exogenas y los parametros
2 var c, i, y, k, n, r, w, A;
3 varexo e;
4 parameters
5 beta, delta, alfa, rho, teta, n0, B, sigma_ee, c_ss, i_ss, y_ss, k_ss,
   n_ss, r_ss, w_ss, A_ss;
6 % Calibracion del modelo: Parametros y Estados Estacionarios
7 beta = 0.984;
8 delta = 0.0122723;
9 alfa = 0.333;
10 rho = 0.979;
11 teta = 1.5;
12 n0 = 0.29;
13 sigma_ee = 0.072;
14 B = teta/(n0*log(1/(1-n0)));
15 r_ss = 1/beta + delta - 1;
16 n_ss = r_ss*(1-alfa)/(B*(r_ss - alfa*delta));
17 k_ss = (alfa/r_ss)^(1/(1-alfa))*n_ss;
18 i_ss = delta*(alfa/r_ss)^(1/(1-alfa))*n_ss;
19 y_ss = (alfa/r_ss)^(alfa/(1-alfa))*n_ss;
20 c_ss = y_ss - i_ss;
21 w_ss = B*c_ss;
22 A_ss = 1;
23 % Modelo RBC con trabajo indivisible
24 model;
25 1/c = beta*(1/c(+1))*(1+r(+1)-delta);
26 y = A*(k(-1))^(alfa)*(n)^(1-alfa);
27 ln(A) = rho*ln(A(-1)) + e;
28 y = c + i;
29 k = i + (1 - delta)*k(-1);

```

```
30 w = (1-alfa)*y/n;
31 r = alfa*y/k(-1);
32 w = B*c;
33 end;
34 % Inicializando con los valores del Estado Estacionario
35 initval;
36 n = n_ss;
37 r = r_ss;
38 A = A_ss;
39 k = k_ss;
40 i = i_ss;
41 y = y_ss;
42 c = c_ss;
43 w = w_ss;
44 end;
45 % Verificacion del Estado Estacionario
46 resid;
47 steady;
48 % Shock de productividad
49 shocks;
50 var e = (sigma_ee)^2;
51 end;
52 % Verificacion del modelo
53 check;
54 % Solucion del modelo
55 stoch_simul(order = 1, irf = 120);
```

Listing 2: Modelo RBC en Dynare